

Resumen de Proyecto

Sistema Móvil para Registro de Servicios de Instalación y Revisión de Dispositivos

Introducción

Este proyecto consistió en el desarrollo de una aplicación móvil diseñada para optimizar el registro y gestión de servicios técnicos relacionados con la instalación, revisión, desinstalación y reposición de dispositivos de prevención de accidentes en vehículos de transporte.

Antes de la implementación del sistema, los técnicos registraban los servicios utilizando herramientas no especializadas como aplicaciones de mensajería, lo que generaba pérdida de información, errores en la captura de datos, falta de estandarización en los reportes y dificultad para generar reportes en tiempo real.

Para resolver estas problemáticas se desarrolló una solución tecnológica basada en una aplicación móvil conectada a un backend mediante APIs REST y una base de datos centralizada, permitiendo registrar la información de manera estructurada, mejorar la organización de los datos y automatizar la generación de reportes.

Objetivo del Proyecto

Objetivo general: Desarrollar una aplicación móvil que permita optimizar el registro y reporte de servicios de instalación y revisión de dispositivos de prevención de accidentes, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo errores en la captura de información.

Tecnologías Utilizadas

Frontend: React Native y JavaScript para el desarrollo de la aplicación móvil.

Backend: Node.js y NestJS para la construcción de APIs REST.

Base de datos: PostgreSQL para almacenar información de técnicos, clientes, unidades y servicios.

Herramientas de desarrollo: Git para control de versiones, Postman para pruebas de APIs, pgAdmin para gestión de base de datos y Figma para diseño de interfaces.

Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor donde la aplicación móvil se comunica con el backend mediante APIs REST.

Aplicación móvil (React Native) ↓ API REST (NestJS) ↓ Base de datos (PostgreSQL)

Funcionalidades del Sistema

El sistema incluye autenticación de usuarios con inicio de sesión y autenticación en dos pasos (2FA).

Permite seleccionar cliente, base y unidad mediante listas desplegables para reducir errores de captura.

Incluye módulos para registrar instalación, revisión, desinstalación y reposición de dispositivos como CIPIA, Mobileye y DVR.

También permite consultar el historial de servicios realizados y generar reportes automáticamente a partir de la información registrada.

Resultados del Proyecto

La implementación del sistema permitió reducir errores en la captura de información, mejorar la organización de los datos, facilitar la generación de reportes y aumentar la eficiencia en el registro de servicios técnicos.

Rol en el Proyecto

Participé como Desarrollador Full Stack Jr. realizando desarrollo de la aplicación móvil con React Native, desarrollo del backend con NestJS, integración entre frontend y backend, diseño de consultas SQL en PostgreSQL, pruebas de APIs con Postman y control de versiones con Git.

Nota

Este documento representa una versión resumida del proyecto original y se publica únicamente con fines de portafolio profesional. La información sensible fue modificada o eliminada.